백지인출 · 2026-11-03

백지인출 10분 → 확인 10분 → 복습문제 30분 · 30문항

안 보고 핵심 1~2줄씩 쓰기 → 오답노트·해설로 빈 곳만 채우기 → 다음 쪽 복습문제. 백지에서 못 쓴 번호는 채점 때 "백지 못 씀: B○"로 함께 보내 주세요(문제를 맞혀도 오답으로 반영). · 기준: 가장 최근 채점일 10-29 오답

B1 한 영란비전론 다섯 장부: 오행 순서대로 장부–관직–○○出焉

B2 한 필기 기준 월별 괘상: 4월·6월·10월 괘명

B3 한 "運氣不齊…古方新病 不相能也" — 누구의 말? (확인 필요)

B4 생 비타민 D 활성화 경로 (기관 순서 + 마지막에 촉진하는 것)

B5 생 킬로미크론 흡수 경로 + 암죽관으로 가는 이유, 지용성 비타민 4개

B6 생 pH와 pK 비교 → 전하 규칙 (Asp·Glu, Lys 예)

B7 생 pI 순서: Asp·Glu / 중성 / Lys / Arg (대략 값)

B8 생 펩타이드 전하를 정하는 것 + 히스티딘 pK_R

B9 생 인산다이에스터 결합이 잇는 곳 + DNA 전기영동 방향과 이유

B10 생 결합 4종(공유·이온·수소·소수성)과 예시 각 1개

B11 생 pH 7에서 전하를 띠는 작용기 3개와 부호, –SH의 역할

B12 생 pH 1 차이 = H^+ 몇 배? 혈액 pH와 완충계

B13 생 DNA 중합: 3′-OH가 붙는 곳, 떨어지는 것, 합성 방향

B14 생 복제판 배양: 어떤 콜로니를 어디서 회수?

B15 생 Tet 유전자에 삽입 → 내성 변화와 그 의미

B16 리 01강 육기 風熱濕火燥寒 → 天의 작용 6글자

B17 리 01강 진인·지인·성인·현인 원문 단서 각 1개

B18 리 01강 동의보감 신형: 日月·晝夜·雷電·陰陽·雨露 ↔ 인체

B19 리 04강 음양 병리 네 문장: 제목 4개 + 각 핵심 단서

복습문제 · 2026-11-03

30분 · 30문항 (한=한의학 8 · 생=생물 16 · 리=생리학 6)

1. 한 [D+1·미풀이] [마법]
영란비전론(靈蘭秘典論): 관직과 장부를 짝지으세요.
(1) 將軍之官(장군지관) (2) 君主之官(군주지관) (3) 倉廩之官(창름지관) (4) 相傅之官(상부지관) (5) 作強之官(작강지관)
ㄱ 肺(폐) · ㄴ 腎(신) · ㄷ 肝(간) · ㄹ 心(심) · ㅁ 脾胃(비위)

2. 한 [D+1·미풀이] [마법]
伎巧出焉(기교출언)에 해당하는 장부와 오행은?
① 肝(간)·木(목) ② 肺(폐)·金(금)
③ 腎(신)·水(수) ④ 心(심)·火(화)

3. 생 [D+1·미풀이] [마법]
비타민 D 활성화 경로로 옳은 것은?
① 피부→신장→간→소장 ② 피부→간→신장→소장
③ 간→피부→신장→소장 ④ 피부→간→소장→신장

4. 생 [D+1] 새 개념
α-D-포도당에서 'D'와 'α'를 정하는 탄소는?
① D=C1, α=C5 ② D=C5, α=C1
③ 둘 다 C1 ④ 둘 다 C5

5. 생 [D+1] 새 개념
OX: 포도당 고리에서 C1의 −OH가 CH_2OH와 같은 쪽에 있으면 α형이다.
(O / X)

6. 생 [D+1] 새 개념
글리코겐에 대해 옳은 것은?
① β-포도당의 중합체다
② α(1→4) 주사슬 + α(1→6) 가지, 간·근육에 저장
③ 식물 세포벽의 구조 다당류다④ 가지가 거의 없다

7. 생 [D+1·미풀이]
OX: 킬로미크론은 커서 혈액 모세혈관 대신 암죽관(림프관)으로 들어가며, 지용성 비타민은 A·D·E·K다.
(O / X)

8. 생 [D+1·미풀이]
pH 7에서 Glu 곁사슬($pK_R \approx 4$)의 전하는?
① (+) ② (−)
③ 0 ④ (+)와 0을 반반

9. 생 [D+1·미풀이]
pI가 작은 것부터 바르게 나열한 것은?
① Lys < 중성 < Asp < Arg ② Asp < 중성 < Lys < Arg
③ 중성 < Asp < Arg < Lys ④ Arg < Lys < 중성 < Asp

10. 생 [D+1·미풀이]
전기영동에서 DNA가 이동하는 방향과 이유는?
① (−)극, 염기가 (+) ② (+)극, 인산기가 (−)
③ (+)극, 당이 (−) ④ (−)극, 인산기가 (+)

11. 생 [D+1·미풀이]
DNA 중합 때 사슬의 3′-OH가 붙는 것 / 떨어져 나가는 것은?
① γ 인산 / α·β 인산 ② α 인산 / β·γ 인산(PPi)
③ β 인산 / α 인산 ④ 염기 / 당

12. 한 [D+1·미풀이] [사이트오답]
OX: 張仲景(장중경)은 "運氣不齊(운기부제) 古今異軌(고금이궤) 古方新病(고방신병) 不相能也(불상능야)"라고 하여 고방에 집착하지 않았다.
(O / X)

13. 생 [미풀이]
결합과 예시를 짝지으세요.
(1) DNA 염기쌍 (2) NaCl (3) 펩타이드 결합 (4) 세포막 안쪽
ㄱ 공유 · ㄴ 이온 · ㄷ 수소 · ㄹ 소수성 상호작용

14. 생 [미풀이]
pH 6 용액의 H^+는 pH 8 용액의 몇 배?
① 2배 ② 20배
③ 100배 ④ 1/100배

15. 생 [미풀이]
히스티딘이 효소 활성 부위에 자주 쓰이는 이유는?
① $pK_R \approx 6$이라 pH 7 근처에서 H^+를 붙였다 뗐다 함
② 항상 (−) 전하 ③ 이황화결합을 만듦
④ 소수성이 강함

16. 한 [미풀이]
필기 기준 괘명과 월을 짝지으세요.
(1) 重天乾(중천건) (2) 天山遯(천산돈) (3) 重地坤(중지곤)
ㄱ 10월 · ㄴ 4월 · ㄷ 6월

17. 생 [미풀이]
Amp·Tet 내성 벡터의 Tet 유전자 안에 DNA를 넣었다. 삽입된 콜로니를 고르는 방법은?
① Tet 배지에서 자란 콜로니
② Tet 배지에서 못 자란 위치의 Amp 배지 콜로니
③ 두 배지 모두에서 못 자란 콜로니
④ Amp 배지에서 못 자란 콜로니

18. 한 [미풀이]
육음(六淫)을 짝지으세요(중복 가능).
(1) 陽位(양위)·상부 침범 (2) 陰位(음위)·하부 침범 (3) 百病之長(백병지장) (4) 內暑(내서) 없음
ㄱ 濕(습) · ㄴ 風(풍) · ㄷ 暑(서)

19. 리 [D+1·미풀이]
01강 육기: 天의 작용과 육기를 짝지으세요.
(1) 動 (2) 蒸 (3) 潤 (4) 乾 (5) 堅
ㄱ 寒(한) · ㄴ 風(풍) · ㄷ 燥(조) · ㄹ 熱(열) · ㅁ 濕(습)

20. 리 [D+1·미풀이]
"法則天地(법칙천지) 逆從陰陽(역종음양) 象似日月(상사일월)"에 해당하는 사람은?
① 眞人(진인) ② 至人(지인)
③ 聖人(성인) ④ 賢人(현인)

21. 리 [D+1·미풀이]
동의보감 신형(身形): 인체와 하늘을 짝지으세요.
(1) 眼目(안목) (2) 寤寐(오매) (3) 喜怒(희노) (4) 寒熱(한열) (5) 涕泣(체읍)

ㄱ 雷電(뇌전) · ㄴ 陰陽(음양) · ㄷ 日月(일월) · ㄹ 雨露(우로) · ㅁ 晝夜(주야)

22. 리 [D+1·미풀이] [별표]
陽虛則外寒: 陽受氣於上焦 以溫(　　)之間。

① 皮膚分肉(피부분육)　② 腠理玄府(주리현부)
③ 胸中膈膜(흉중격막)　④ 經絡筋骨(경락근골)

23. 리 [D+1·미풀이] [별표]
陰虛則內熱: 有所勞倦 形氣衰少 穀氣不盛 上焦不行 (　　) 不通 胃氣熱。

① 上脘(상완)　② 中脘(중완)
③ 下脘(하완)　④ 玄府(현부)

24. 리 [D+1·미풀이] [별표]
陰盛則內寒: 不瀉則溫氣去 寒獨留則(　　) 凝則脈不通。

① 血凝泣(혈응읍)　② 氣上逆(기상역)
③ 津液竭(진액갈)　④ 衛氣散(위기산)

25. 한 [미풀이]
병기십구조(病機十九條)를 짝지으세요.
(1) 諸寒收引(제한수인) (2) 諸氣膹鬱(제기분울) (3) 諸暴強直(제폭강직) (4) 諸痙項強(제경항강)

ㄱ 肺(폐) · ㄴ 腎(신) · ㄷ 濕(습) · ㄹ 風(풍)

26. 한 [미풀이]
諸病水液(제병수액) 澄澈清冷(징철청랭) 皆屬于(　　)

① 熱(열)　② 寒(한)
③ 濕(습)　④ 火(화)

27. 한 [미풀이]
육보(六步) 이지기(二之氣) 少陰君火(소음군화)의 네 절기는?

① 대한·입춘·우수·경칩　② 춘분·청명·곡우·입하
③ 소만·망종·하지·소서　④ 소설·대설·동지·소한

28. 생 [미풀이]
시스테인 두 개가 이황화결합(–S–S–)을 만들 때 쓰는 작용기는?

① –OH　② –SH
③ $-CH_3$　④ $-NH_2$

29. 생 [미풀이]
카보닐기(C=O)가 탄소 사슬 중간에 있는 당은?

① 알도스　② 케토스
③ 에스터　④ 아마이드

30. 생 [미풀이]
OX: 혈액 pH≈7.4는 탄산–탄산수소 이온 완충계로 유지된다.
(O / X)

채점 후 틀린 번호(또는 '다 맞음')를 보내면 1·3·7이 다음 단계로 넘어가요

빠른 정답표

1 (1)ㄷ (2)ㄹ (3)ㅁ (4)ㄱ (5)ㄴ	**2** ③	**3** ②	**4** ②	**5** X
6 ②	**7** O	**8** ②	**9** ②	**10** ②
11 ②	**12** X*	**13** (1)ㄷ (2)ㄴ (3)ㄱ (4)ㄹ	**14** ③	**15** ①
16 (1)ㄴ (2)ㄷ (3)ㄱ	**17** ②	**18** (1)ㄴ (2)ㄱ (3)ㄴ (4)ㄷ	**19** (1)ㄴ (2)ㄹ (3)ㅁ (4)ㄷ (5)ㄱ	**20** ④
21 (1)ㄷ (2)ㅁ (3)ㄱ (4)ㄴ (5)ㄹ	**22** ①	**23** ③	**24** ①	**25** (1)ㄴ (2)ㄱ (3)ㄹ (4)ㄷ
26 ②	**27** ②	**28** ②	**29** ②	**30** O

* = 확인 필요(사이트 저장 답이 Claude 추정)

짧은 해설

1. 간 장군→심 군주→비위 창름→폐 상부→신 작강 (목→화→토→금→수). (오답노트 10-15)

2. 신(腎) 작강지관(作強之官)·기교출언(伎巧出焉) = 수(水). 폐는 치절출언(治節出焉). (오답노트 10-15)

3. 피부(자외선)→간(1차 수산화)→신장(2차, 활성형)→소장 칼슘 흡수 촉진. "DP된거 간신히 소장". (오답노트 10-14·15)

4. D/L은 C5 기준, α/β는 C1(아노머 탄소) 기준. α-D-포도당은 분자 이름, α-아노머는 분류 이름. (오답노트 11-02)

5. C1 −OH가 CH_2OH와 반대쪽 = α, 같은 쪽 = β. (오답노트 11-02)

6. 글리코겐 = α-포도당 중합체, 가지 많음. α 중합체(녹말·글리코겐)=저장, β 중합체(셀룰로스)=구조. (오답노트 11-02)

7. 경로: 암죽관→가슴관→좌쇄골하정맥→상대정맥→심장. (오답노트 10-14·15)

8. pH > pK → H^+를 뺏겨 (−). pH < pK면 (+). (오답노트 10-16)

9. Asp·Glu≈3 < 중성 5~6 < Lys≈9.7 < Arg≈10.8. (오답노트 10-16)

10. 인산다이에스터 골격의 인산기 (−) → (+)극으로 이동. (오답노트 10-16)

11. α 인산이 사슬에 남고 β·γ는 피로인산(PPi)으로 빠지며 에너지 공급 → 합성은 5′→3′. (오답노트 10-29)

12. 사이트 저장 답 X(Claude 추정): 장원소(張元素)의 말로 알려짐. 교재 확인 필요. 출처 OUTPUT 8주차 P1-10. (OUTPUT 8주차 P1-10)

13. 수소=물 분자 사이·염기쌍, 이온=NaCl·곁사슬 (+)↔(−). (오답노트 10-16)

14. pH 1 차이 = 10배 → 2 차이 = 100배. (오답노트 10-16)

15. 펩타이드 전하는 양 끝 2개 + 곁사슬로만 정해짐(펩타이드 결합은 전하 없음). (오답노트 10-16)

16. 필기 기준 4월 중천건·6월 천산돈·10월 중지곤. 다른 명칭이 있어 확인 필요. (GPT 채점분 10-18)

17. Tet 유전자에 삽입 → Tet 내성 상실 = 삽입 단서. 복제판으로 같은 위치를 Amp 배지에서 회수. (GPT 임시 오답노트 10-19 [GPT])

18. 내생오사 = 風·寒·濕·燥·火(서 제외). 陽氣 손상 = 寒·濕. (GPT 암기자료 육음 A4)

19. 風熱濕火燥寒 → 天 動蒸潤溫乾堅 (火=溫). 地는 動熱泥固乾裂. (01강·오답노트 10-16)

20. 진인 把握陰陽, 지인 和於陰陽·淳德全道, 성인 處天地之和, 현인 法則天地·益壽而有極時. (01강·오답노트 10-16)

21. 영추는 喜怒←風雨, 寒熱←冬夏로 다름. (01강·오답노트 10-16)

22. 양은 상초에서 기를 받아 피부와 분육 사이를 따뜻하게 함. (04강 별표 문장 문장1)

23. 단서: 勞倦·形氣衰少·穀氣不盛·下脘不通 → 熱氣熏胸中 故內熱. (04강 별표문장 문장2)

24. 凝泣은 '응읍'. 其脈盛大而澀 故中寒. (04강 별표문장 문장4)

25. 諸寒收引 皆屬于腎, 諸氣膹鬱 皆屬于肺, 諸暴強直 皆屬于風, 諸痙項強 皆屬于濕. (GPT 암기자료 병기십구조)

26. 맑고 투명하고 차가운 수액 = 寒. 水液渾濁(혼탁)은 熱. (GPT 암기자료 병기십구조)

27. 첫 절기만: 대한→춘분→소만→대서→추분→소설. (GPT 암기자료 육보사절기)

28. 설프하이드릴기(−SH). (오답노트 10-16)

29. 사슬 끝 = 알도스, 중간 = 케토스. (오답노트 10-16)

30. 혈액 완충 = 탄산(H_2CO_3)−탄산수소 이온(HCO_3^-). (오답노트 10-16)

오늘의 1·3·7 — D+1 23문항(10-29 오답 반복 20 · 11-02 새 개념 3) · D+3 0 · D+7 0 · 마법 3문항(1·2·3) · 미풀이 대기열 7문항(18·25~30)

마법 목록

- 영란비전론 장부−관직−출언(出焉) 오행 순서 — 3회 틀림
- 비타민 D 활성화 경로·소장 칼슘 흡수 — 3회 틀림
- 킬로미크론 경로·지용성 비타민 — 2회 틀림
- pH vs pK 전하 규칙 — 2회 틀림
- pI 순서 — 2회 틀림
- 펩타이드 전하·히스티딘 — 2회 틀림
- 인산다이에스터·전기영동 — 2회 틀림
- 결합 종류·작용기 전하·pH 로그 — 각 2회 틀림
- 01강 육기 天·진지성현·동의보감 천인상응 — 각 2회 틀림
- 월별 괘상·복제판·Tet 내성 상실 — 각 2회 틀림

확인 필요

- 12번: 運氣不齊… 말의 주인 — 사이트 답 X는 Claude 추정(장원소 설). 교재로 확인.
- 16번: 월별 괘상 — 필기 기준 명칭으로 냄, 다른 자료와 명칭이 다를 수 있음.

핵심

- 영란비전론: 간 장군·심 군주·비위 창름·폐 상부·신 작강 (목화토금수).
- α/β는 C1, D/L은 C5. α 중합체(녹말·글리코겐)=저장, β(셀룰로스)=구조.
- pH가 pK보다 크면 (−), 작으면 (+). DNA는 인산 (−) → (+)극.

비유: pK는 'H^+를 놓아줄지 정하는 문턱' — 주변 pH가 문턱보다 높으면 손을 놓고(−), 낮으면 꽉 쥔다(+).